

彰化縣田中國民小學 111 學年度下學期自然科學期末評量試卷

四年____班 座號：____ 姓名：_____

一、是非題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 將任何一種物品的一端放入水中，水都會沿著物品往上移動。
- () 2. 不同地方土壤的顏色、顆粒大小都不相同。
- () 3. 從實驗中發現，毛細現象愈明顯的物品，愈適合用來製作防水用品。
- () 4. 洗手臺下方水管的設計保留一些水以隔開臭味，屬於虹吸現象的運用。
- () 5. 不管裝水的容器是平放或傾斜，水靜止時，容器裡的水位會維持在相同高度的水平面，稱為「水平」。
- () 6. 臺北市貴子坑在經過生態工程和種植樹林的整治後，目前已經有許多生物棲息在這裡。
- () 7. 只要運用虹吸現象讓水族箱中的水流出，就無法停止水的流動。
- () 8. 為了避免豪雨造成河川溪水暴漲，所以河川砂石可以任意開採。
- () 9. 除了雨水會改變地表樣貌，劇烈的地震也會使地表改變。
- () 10. 在底部連通的容器中注入水，當水靜止時，各容器中水位的高度會相同，這就是「毛細現象」。
- () 11. 喬巴在 U 形透明水管中加水，並用手拿著；如果左手舉的較高，則水管右端的水位會比左端來得低。
- () 12. 人類在地表種植作物和建築房屋，會導致地表樣貌發生變化。
- () 13. 傑克利用虹吸現象幫家裡的水族箱換水，當水管的出水口高於水族箱內的水位時，水就不會繼續流出來。
- () 14. 為了減少地震造成的生命財產損失，平時應該準備急救用品，例如：照明器具、乾電池等，而且不用定期更新。
- () 15. 索隆利用澆水器在土堆上澆水，他發現水由高往低處流動，而且高處的土壤會因為水作用被搬運到遠處而導致土堆的高度變低。
- () 16. 魯夫準備了三支管徑大小不同的玻璃管插入水中，管徑最大的玻璃管管內水位上升的高度會最高。
- () 17. 強烈的地震會帶來重大的破壞，造成地表樣貌改變及建築物損毀。
- () 18. 由於科技的發展，現在已經可以準確預測地震發生的地點和規模了。

- () 19. 樹木有水土保持的功能，不能隨意砍伐山坡上的樹木，否則大雨時容易引發土石流。

- () 20. 虹吸現象中使用的水管，水管裡面的空氣愈多，水的流動就會愈順暢。

二、選擇題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 為什麼打翻的水沾溼課本的書角時，水很快就會滲入課本的書頁中？
①紙碰到水很容易溶解 ②紙張中有細小的縫隙，碰到水時容易產生毛細現象 ③紙具有磁性 ④紙是不易導電的絕緣體。
- () 2. 薩博說：「我幫水族箱換水時，可以控制水流動的方向。」請問他是如何做到的？
①增加水管的長度 ②調整水管的管徑大小 ③調整出水口位置的高低 ④減少水管的長度。
- () 3. 香吉士在兩片玻璃片之間，分別貼上 1 張、3 張與 5 張標籤紙後放入水杯中，如果標籤紙沒有碰到水，哪一組水位上升的最高？
①貼 1 張標籤紙 ②貼 3 張標籤紙 ③貼 5 張標籤紙 ④一樣高。
- () 4. 伊娃將水倒入形狀不同但底部相通且水平放置在桌上的容器中，並測量容器內水位的高度，下列哪一項可能是伊娃的測量結果？
①4 公分、5 公分、6 公分 ②3 公分、0 公分、7 公分 ③8 公分、8 公分、9 公分 ④7 公分、7 公分、7 公分。
- () 5. 下列哪一項就地避難步驟是正確的？
①穩住→掩護→趴下 ②趴下→穩住→掩護 ③趴下→掩護→穩住 ④掩護→趴下→穩住。
- () 6. 不同動物適合的地表環境不同，下列配對哪一項正確？
①臺灣竹雞：平原 ②臺灣長鬃山羊：河川 ③莫氏樹蛙：高山 ④馬口魚：丘陵。
- () 7. 比較砂、土壤和岩石的顆粒大小，從小到大排列順序是？
①砂→土壤→岩石 ②土壤→岩石→砂 ③土壤→砂→岩石 ④岩石→砂→土壤。

- () 8. 在地震報告中，「★」符號通常代表什麼意思？
①震央位置 ②地震強度 ③地震規模 ④地震深度。
- () 9. 運用虹吸現象幫水族箱換水，下列步驟的敘述，哪一項是正確？
①先使軟水管內充滿空氣 ②必須將水族箱放在低處，接水的水桶放在高處 ③軟水管的出水口一定要比水族箱的水位高 ④將軟水管的入水口移出水族箱，水族箱內的水就不再流出。
- () 10. 娜美覺得教室裡牆壁上的海報一邊高一邊低，請問她可以利用哪一種原理或現象來調整海報的位置？
①蒸發現象 ②虹吸現象 ③毛細現象 ④連通管原理。
- () 11. 關於雨水對地表產生的影響，下列哪一項敘述錯誤？
①當環境因雨水作用而產生新樣貌後，會暫時趨於穩定 ②顆粒愈小的物質，愈容易被雨水搬動 ③雨水擁有搬運地表物質的能力 ④雨量愈大時，物質因被雨水沖刷而移動的速度愈慢。
- () 12. 將裝有水的水管彎成U型，關於兩側水管內水位的變化，下列哪一項敘述錯誤？
①兩側水位等高 ②右端水管向上移動，水也跟著向上移動 ③不論兩端如何移動，永遠保持水平 ④如果一端一直往上移，水會從另一端流出。
- () 13. 雷利家裡水族箱的水髒了，想利用虹吸現象幫水族箱換水，已知水族箱的水面距離地面 60 公分，當軟水管的出水口離地面幾公分時水族箱內的水會全部流出來？
①70 公分 ②65 公分 ③60 公分 ④55 公分。
- () 14. 下列哪一項地表環境的敘述正確？
①只分為平原和海洋 ②遭到破壞的環境沒辦法完全復原 ③人類活動對環境不會造成影響 ④環境裡只有生物，沒有非生物。
- () 15. 「油漆沿刷子縫隙移動、用吸管喝果汁、用毛筆沾墨汁、瀑布的水由高處往低處流」以上共有幾個例子和毛細現象有關？
①1 個 ②2 個 ③3 個 ④4 個。

- () 16. 下列哪一項關於臺灣地形敘述錯誤？
①臺灣的地形以盆地居多 ②嘉南平原是臺灣面積最大的平原 ③臺灣第一高峰是玉山 ④苗栗丘陵的最高峰是火炎山。
- () 17. 關於地震報告中出現的名詞定義，下列哪一個定義錯誤？
①震源：引發地震的位置 ②震源深度：震源在地表的投影點 ③地震規模：該次地震震源釋放出的能量大小 ④震度：人體感受地面搖動或建築物受破壞的程度。
- () 18. 下列哪一項不是家庭防災卡必須寫上的資料？
①緊急聯絡人 ②同學的出生年月日 ③家人的電話 ④約定集合地點。
- () 19. 地震過後，可以到哪一個網站尋找相關的地震報告？
①環境保護局 ②教育局 ③新聞局 ④中央氣象局。
- () 20. 達爾在土堆上持續澆水，模擬下雨的情況。下列哪一項敘述錯誤？
①土堆的顏色變深 ②土堆上出現像河流一樣的溝紋 ③顆粒大的泥土或砂石會被水搬運到愈遠的地方 ④土堆的高度漸漸變矮。

三、配合題：每答 2 分、共 20 分

1. 下列是敘述生活中常見的情況，屬於毛細現象的請在 () 裡打✓，屬於連通管原理的請在 () 畫○，屬於虹吸現象的請在 () 畫△：
- () (1) 插花用的海綿。
() (2) 茶壺的壺口高度。
() (3) 自動澆花神器。
() (4) 馬桶底部的積水。
() (5) 充滿酒精的水管分裝酒精。
2. 地震造成的災害很可怕，但是平時做好準備就能減少地震造成的損失，下列哪些行為是地震前可以準備的？請在 () 裡打✓，地震時的應變方法畫○：
- () (1) 拿物品優先護住頭部。
() (2) 不可以搭電梯逃生。
() (3) 準備緊急避難包。
() (4) 離開玻璃門、窗。
() (5) 將放於高處的物品放到低處

四年 ____ 班 ____ 號 姓名：_____